

Trend Leader ERD 전 테이블 통합안

1. 통합 설계 방향

Trend Leader의 DB는 단순히 트렌드 목록을 저장하는 구조가 아니라, 사용자의 세부 관심사를 기준으로 트렌드를 필터링하고 추천하는 구조가 되어야 한다.

따라서 테이블은 다음 6개 영역으로 나누어 설계한다.

구분	역할
회원/인증	로그인, 회원가입, 프로필, OAuth 계정 관리
관심사 커스터마이징	대분류, 세부분류, 관심 키워드, 비선호 키워드 저장
트렌드 데이터	트렌드 키워드, 카테고리, 출처, 순위 변화 저장
AI 분석	AI 한줄 요약, 유행 원인, 상세 설명, 관련 키워드 저장
사용자 활동	검색 기록, 저장 트렌드, 클릭/조회/추천 반응 저장
커뮤니티/마이페이지	내 글, 내 댓글 조회를 위한 게시글/댓글 저장

2. 기능별 데이터 책임 통합

기능 영역	필요한 데이터	관련 테이블 후보
로그인/회원 가입	계정 정보, 비밀번호 해시, OAuth 계정, 가입 상태	users, oauth_accounts
관심 분야 선택/재설정	사용자가 선택한 대분류·세부분류 관심사	categories, user_interest_categories
커스터마이징 강화	관심 키워드, 비선호 키워드, 추천 가중치	user_interest_keywords, user_block_keywords
내 트렌드 홈	사용자 관심사, 날짜별 트렌드, 순위 변화	trends, trend_rank_snapshots, user_trend_recommendations
트렌드 검색	검색어, 카테고리 필터, 최근 검색어	search_logs, trends, trend_keywords
트렌드 상세	AI 요약, 유행 원인, 관련 키워드, 출처	trend_ai_analyses, trend_related_keywords, trend_sources
저장 트렌드	사용자가 저장한 트렌드 목록	user_trend_bookmarks
사용자 행동 분석	조회, 클릭, 저장, 검색 등 추천 보정 데이터	user_trend_actions

기능 영역	필요한 데이터	관련 테이블 후보
내 정보/계정 관리	닉네임, 프로필 이미지, 계정 상태	<code>users</code> , <code>user_profiles</code>
내 글/댓글 조회	사용자가 작성한 게시글과 댓글	<code>posts</code> , <code>comments</code>

3. ERD 후보 테이블 목록

번호	테이블명	우선순위	역할
1	<code>users</code>	필수	사용자 기본 계정 정보 저장
2	<code>user_profiles</code>	선택	프로필 이미지, 닉네임 등 화면 표시용 정보 분리
3	<code>oauth_accounts</code>	선택	구글 계정 연동 정보를 저장
4	<code>categories</code>	필수	대분류·세부분류를 계층 구조로 저장
5	<code>user_interest_categories</code>	필수	사용자가 선택한 관심 카테고리 저장
6	<code>user_interest_keywords</code>	강화	사용자가 직접 추가한 관심 키워드 저장
7	<code>user_block_keywords</code>	강화	추천에서 제외할 비선호 키워드 저장
8	<code>trends</code>	필수	수집된 트렌드 키워드의 기본 정보 저장
9	<code>trend_category_map</code>	필수	트렌드와 카테고리의 다대다 연결
10	<code>trend_keywords</code>	강화	트렌드 관련 태그/키워드 저장
11	<code>trend_sources</code>	필수	Google, YouTube, SNS 등 출처 정보 저장
12	<code>trend_rank_snapshots</code>	필수	날짜별 순위, 상승/하락 정보 저장
13	<code>trend_ai_analyses</code>	필수	AI 요약, 유행 원인, 상세 설명 저장
14	<code>trend_related_keywords</code>	강화	상세 화면의 관련 키워드 저장
15	<code>user_trend_bookmarks</code>	필수	사용자가 저장한 트렌드 목록 저장
16	<code>search_logs</code>	필수	사용자별 최근 검색어 저장
17	<code>user_trend_actions</code>	강화	조회, 클릭, 저장 등 추천 보정용 행동 로그 저장
18	<code>user_trend_recommendations</code>	선택	사용자별 추천 결과를 캐싱하거나 기록
19	<code>posts</code>	선택	커뮤니티 게시글 또는 내 글 목록 조회용
20	<code>comments</code>	선택	게시글 댓글 또는 내 댓글 목록 조회용

4. 핵심 테이블 상세 초안

4-1. users

필드명 예시	설명
user_id	사용자 PK
login_id	로그인 아이디
password_hash	암호화된 비밀번호
name	사용자 이름
email	이메일 또는 OAuth 연동용 이메일
status	ACTIVE, WITHDRAWN, SUSPENDED 등 계정 상태
created_at	가입일
updated_at	수정일

비고: 프로필 이미지와 닉네임을 단순하게 처리하려면 `users`에 포함해도 된다. 다만 확장성을 고려하면 `user_profiles`로 분리할 수 있다.

4-2. user_profiles

필드명 예시	설명
profile_id	프로필 PK
user_id	사용자 FK
nickname	화면 표시용 닉네임
profile_image_url	프로필 이미지 경로
updated_at	수정일

비고: 발표용 ERD에서는 `users`에 포함해도 무방하지만, 마이페이지 수정 기능을 강조하려면 분리하는 편이 좋다.

4-3. oauth_accounts

필드명 예시	설명
oauth_id	OAuth 계정 PK
user_id	사용자 FK
provider	GOOGLE 등 제공자
provider_user_id	외부 서비스 사용자 식별값

필드명 예시	설명
email	OAuth 이메일
created_at	연동일

비고: 구글 로그인/가입을 실제 구현 범위에 넣지 않는다면 ERD에서는 선택 테이블로 표시한다.

4-4. categories

필드명 예시	설명
category_id	카테고리 PK
parent_id	상위 카테고리 ID
name	카테고리명
depth	1: 대분류, 2: 세부분류
sort_order	화면 노출 순서
is_active	사용 여부

예시 구조:

대분류	세부분류 예시
엔터테인먼트	아이돌, 영화, 드라마, 예능, 웹툰
스포츠	야구, 축구, 농구, e스포츠
게임	모바일게임, PC게임, 콘솔게임, 게임 업데이트
음식	맛집, 신메뉴, 디저트, 편의점, 카페
패션	스트릿, 미니멀, 브랜드, 계절 코디
뷰티	스킨케어, 메이크업, 향수, 헤어
IT/디지털	AI, 스마트폰, 앱, 디바이스

비고: categories 하나로 대분류와 세부분류를 모두 처리하는 것이 ERD가 가장 깔끔하다.

4-5. user_interest_categories

필드명 예시	설명
user_interest_id	사용자 관심사 PK
user_id	사용자 FK
category_id	선택한 카테고리 FK

필드명 예시	설명
weight	관심도 가중치
created_at	선택일

비고: 회원가입 직후 관심 분야 선택, 마이페이지 관심사 재설정 기능에서 사용한다.

4-6. user_interest_keywords

필드명 예시	설명
interest_keyword_id	관심 키워드 PK
user_id	사용자 FK
keyword	사용자가 직접 추가한 관심 키워드
category_id	연결 카테고리 FK, 선택값
weight	추천 가중치
created_at	등록일

비고: 커스터마이징 강화를 보여주는 핵심 테이블이다. 예를 들어 “야구”, “KBO”, “아이돌”, “넷플릭스” 등을 직접 저장할 수 있다.

4-7. user_block_keywords

필드명 예시	설명
block_keyword_id	비선호 키워드 PK
user_id	사용자 FK
keyword	추천에서 제외할 키워드
reason	제외 사유, 선택값
created_at	등록일

비고: “관심 없는 트렌드 제거”라는 서비스 필요성을 DB 구조로 보여줄 수 있다.

4-8. trends

필드명 예시	설명
trend_id	트렌드 PK
title	트렌드명 또는 대표 키워드

필드명 예시	설명
<code>summary</code>	기본 요약
<code>thumbnail_url</code>	대표 이미지 URL
<code>status</code>	ACTIVE, HIDDEN 등 상태
<code>first_collected_at</code>	최초 수집일
<code>updated_at</code>	수정일

비고: 기존 문서의 `trends`, `trend_items`, `trend_detail`은 이 테이블을 중심으로 통합하는 것이 좋다.

4-9. `trend_category_map`

필드명 예시	설명
<code>trend_category_id</code>	매핑 PK
<code>trend_id</code>	트렌드 FK
<code>category_id</code>	카테고리 FK
<code>is_primary</code>	대표 카테고리 여부

비고: “벚꽃”처럼 여행, 봄 시즌, 사진 명소, 데이트 코스 등 여러 카테고리와 연결될 수 있는 키워드를 처리하기 위해 필요하다.

4-10. `trend_sources`

필드명 예시	설명
<code>source_id</code>	출처 PK
<code>trend_id</code>	트렌드 FK
<code>platform</code>	GOOGLE, YOUTUBE, SNS 등
<code>source_url</code>	원문 또는 수집 URL
<code>collected_at</code>	수집 시각

비고: 상세 화면의 “출처/플랫폼” 영역과 연결된다.

4-11. `trend_rank_snapshots`

필드명 예시	설명
<code>rank_snapshot_id</code>	순위 기록 PK

필드명 예시	설명
trend_id	트렌드 FK
platform	순위 기준 플랫폼
rank	현재 순위
rank_change	UP, DOWN, SAME, NEW
score	트렌드 점수
collected_date	수집 날짜
collected_at	수집 시각

비고: 홈 화면의 순위, 상승/하락 표시, 날짜별 조회 기능에 사용한다.

4-12. trend_ai_analyses

필드명 예시	설명
analysis_id	AI 분석 PK
trend_id	트렌드 FK
one_line_summary	AI 한줄 요약
reason_text	왜 유행하는지 설명
detail_text	상세 설명
model_name	사용한 AI 모델명
created_at	분석 생성일

비고: AI 분석 결과를 매번 생성하지 않고 저장해두면 응답 속도와 비용 관리에 유리하다.

4-13. trend_related_keywords

필드명 예시	설명
related_keyword_id	관련 키워드 PK
trend_id	트렌드 FK
keyword	관련 키워드
relation_type	RELATED, HASHTAG, RECOMMENDED 등
sort_order	표시 순서

비고: 상세 화면의 [봄나들이] [축제] [사진명소] 같은 키워드 표시용이다.

4-14. user_trend_bookmarks

필드명 예시	설명
bookmark_id	저장 PK
user_id	사용자 FK
trend_id	트렌드 FK
created_at	저장일

비고: 기존 문서의 `user_favorites`, `user_bookmarks`, `trend_bookmarks` 는 하나로 통합해도 된다. 발표에서는 “저장 트렌드”라는 UI 용어에 맞춰 `user_trend_bookmarks` 가 가장 명확하다.

4-15. search_logs

필드명 예시	설명
search_log_id	검색 기록 PK
user_id	사용자 FK
keyword	검색어
category_id	검색 당시 필터 카테고리
result_count	검색 결과 수
searched_at	검색 시각
is_deleted	최근 검색어 삭제 여부

비고: 최근 검색어 화면과 검색 추천 데이터 분석에 사용한다.

4-16. user_trend_actions

필드명 예시	설명
action_id	사용자 행동 PK
user_id	사용자 FK
trend_id	트렌드 FK
action_type	VIEW, CLICK, BOOKMARK, SEARCH_CLICK 등
created_at	행동 발생 시각

비고: 추천 정확도를 높이기 위한 활동 기반 보정 데이터이다. 단, 저장 기능 자체는 `user_trend_bookmarks` 에 따로 저장하고, 이 테이블은 로그 성격으로 사용한다.

4-17. user_trend_recommendations

필드명 예시	설명
recommendation_id	추천 결과 PK
user_id	사용자 FK
trend_id	추천된 트렌드 FK
score	추천 점수
reason	추천 사유
recommended_at	추천 생성 시각

비고: 매번 실시간 계산하면 이 테이블은 없어도 된다. 발표에서는 추천 구조를 설명하기 위해 선택 테이블로 두면 좋다.

4-18. posts

필드명 예시	설명
post_id	게시글 PK
user_id	작성자 FK
title	글 제목
content	글 내용
created_at	작성일
updated_at	수정일
status	ACTIVE, DELETED 등

비고: 현재 화면 기준으로는 “내 글 목록 조회”를 위한 최소 테이블로만 둔다. 커뮤니티 기능을 MVP에 넣지 않으면 후순위로 미뤄도 된다.

4-19. comments

필드명 예시	설명
comment_id	댓글 PK
post_id	게시글 FK
user_id	작성자 FK
content	댓글 내용
created_at	작성일

필드명 예시	설명
<code>updated_at</code>	수정일
<code>status</code>	ACTIVE, DELETED 등

비고: “내 댓글 목록 조회” 기능이 있으므로 테이블 후보에는 포함하되, 실제 개발 범위에 따라 선택한다.

5. 테이블명 중복 정리 기준

기존 후보명	통합 권장명	이유
<code>trend_items</code> , <code>trends</code> , <code>trend_detail</code>	<code>trends</code>	트렌드 기본 정보는 하나의 중심 테이블로 통합
<code>trend_category</code> , <code>trend_categories</code>	<code>categories</code> , <code>trend_category_map</code>	카테고리 자체와 트렌드 연결을 분리
<code>user_interest</code> , <code>user_interests</code>	<code>user_interest_categories</code>	카테고리 관심사인지 명확하게 표현
<code>user_favorites</code> , <code>user_bookmarks</code> , <code>trend_bookmarks</code>	<code>user_trend_bookmarks</code>	저장 대상이 트렌드임을 명확히 표현
<code>trend_keyword</code> , <code>trend_keywords</code>	<code>trend_related_keywords</code> 또는 <code>trend_keywords</code>	상세 관련 키워드와 검색 태그 용도에 따라 선택
<code>user_post</code> , <code>user_comment</code>	<code>posts</code> , <code>comments</code>	사용자 전용 테이블이 아니라 전체 게시물/댓글 테이블로 설계

6. ERD 관계 요약

관계	설명
<code>users</code> 1:1 <code>user_profiles</code>	사용자와 프로필 정보
<code>users</code> 1:N <code>oauth_accounts</code>	한 사용자가 여러 OAuth 계정을 연결할 수 있음
<code>categories</code> 1:N <code>categories</code>	대분류와 세부분류의 자기참조 관계
<code>users</code> N:M <code>categories</code>	<code>user_interest_categories</code> 로 연결
<code>users</code> 1:N <code>user_interest_keywords</code>	사용자 관심 키워드

관계	설명
<code>users</code> 1:N <code>user_block_keywords</code>	사용자 비선호 키워드
<code>trends</code> N:M <code>categories</code>	<code>trend_category_map</code> 으로 연결
<code>trends</code> 1:N <code>trend_sources</code>	하나의 트렌드가 여러 플랫폼 출처를 가질 수 있음
<code>trends</code> 1:N <code>trend_rank_snapshots</code>	날짜별·플랫폼별 순위 기록
<code>trends</code> 1:1 또는 1:N <code>trend_ai_analyses</code>	트렌드별 AI 분석 결과
<code>trends</code> 1:N <code>trend_related_keywords</code>	상세 화면의 관련 키워드
<code>users</code> N:M <code>trends</code>	<code>user_trend_bookmarks</code> , <code>user_trend_actions</code> , <code>user_trend_recommendations</code> 로 연결
<code>users</code> 1:N <code>search_logs</code>	사용자별 최근 검색어
<code>users</code> 1:N <code>posts</code>	사용자가 작성한 글
<code>users</code> 1:N <code>comments</code>	사용자가 작성한 댓글
<code>posts</code> 1:N <code>comments</code>	게시글과 댓글 관계

7. MVP 기준 추천 테이블

발표와 실제 구현 범위를 고려하면 처음부터 20개 테이블을 모두 구현하기보다, 아래 순서로 나누는 것이 좋다.

1차 MVP 필수

테이블명	이유
<code>users</code>	로그인/회원가입
<code>categories</code>	대분류·세부분류
<code>user_interest_categories</code>	관심 분야 선택/재설정
<code>trends</code>	트렌드 기본 정보
<code>trend_category_map</code>	트렌드 분류
<code>trend_sources</code>	출처/플랫폼 표시
<code>trend_rank_snapshots</code>	순위 및 날짜별 조회
<code>trend_ai_analyses</code>	AI 요약/유행 원인
<code>user_trend_bookmarks</code>	저장 트렌드

테이블명	이유
<code>search_logs</code>	최근 검색어
<code>user_trend_actions</code>	클릭/조회 로그

2차 커스터마이징 강화

테이블명	이유
<code>user_interest_keywords</code>	세부 관심 키워드 직접 설정
<code>user_block_keywords</code>	비선호 키워드 제외
<code>trend_related_keywords</code>	상세 화면 관련 키워드 강화
<code>user_trend_recommendations</code>	추천 결과 캐싱 및 추천 사유 저장

3차 선택 기능

테이블명	이유
<code>user_profiles</code>	프로필 관리 분리
<code>oauth_accounts</code>	구글 로그인 확장
<code>posts</code>	내 글 목록 조회
<code>comments</code>	내 댓글 목록 조회

8. 검수 포인트

1. `categories` 는 반드시 `parent_id` 를 뒤서 대분류·세부분류를 표현한다.
2. 사용자의 관심사는 `user_interest_categories` 에 저장하고, 세부 키워드는 `user_interest_keywords` 에 따로 둔다.
3. 비선호 키워드 테이블을 추가하면 “관심 없는 정보 제거”라는 서비스 필요성이 더 분명해진다.
4. `trends` 는 트렌드 기본 정보만 저장하고, 순위·출처·AI 분석은 별도 테이블로 분리한다.
5. 저장 기능은 `user_trend_bookmarks` , 행동 로그는 `user_trend_actions` 로 분리한다.
6. 커뮤니티 기능이 아직 핵심이 아니라면 `posts` , `comments` 는 후순위 테이블로 두는 것이 안전하다.
7. ERD 발표에서는 모든 테이블을 보여주기보다, MVP 필수 테이블과 커스터마이징 강화 테이블을 색상으로 구분하면 이해하기 쉽다.

9. 최종 권장 구조

현재 기획 기준으로 가장 적절한 ERD 중심 구조는 다음과 같다.

```

users
├─ user_profiles

```

```

├─ oauth_accounts
├─ user_interest_categories - categories
├─ user_interest_keywords
├─ user_block_keywords
├─ search_logs
├─ user_trend_bookmarks - trends
├─ user_trend_actions - trends
└─ user_trend_recommendations - trends

trends
├─ trend_category_map - categories
├─ trend_sources
├─ trend_rank_snapshots
├─ trend_ai_analyses
└─ trend_related_keywords

posts
└─ comments

```

정리하면, 이번 ERD의 핵심은 `users` 와 `trends` 를 단순 연결하는 것이 아니라, 그 사이에 `categories` , `user_interest_categories` , `user_interest_keywords` , `user_block_keywords` , `user_trend_actions` 를 배치해서 “세부 관심사 기반 추천” 구조가 보이게 만드는 것이다.